

Дифуррициатор

Не важно кто ты, важно насколько быстро ты РаСтЕшЬ

Если ваша производная 0, то не радуйтесь что вы находитесь
в своем максимуме, ведь это может быть минимум

2 декабря 2025 г.

Содержание

1	Знакомство с функцией	2
2	Производные всех порядков (ну, почти, только до 15)	2
2.1	Первая производная	2
2.2	Вторая производная	6
2.3	Третья производная	10
2.4	4 производная	15
2.5	5 производная	21
2.6	6 производная	28
2.7	7 производная	37
2.8	8 производная	47
2.9	9 производная	57
2.10	10 производная	69
2.11	11 производная	82
2.12	12 производная	96
2.13	13 производная	112
2.14	14 производная	128
2.15	15 производная	146
3	Ряд Тейлора: так близко но так далеко (когда разложил до $o(x^1)$)	165
4	Графики и иллюстрации всего этого д... ерева	166
4.1	График функции $f(x) = 4 \cdot \sin(x) + \sin(10 \cdot x) + x$, касательной к этой функции в точке 1.570796 и график Тейлора этой функции в точке 1.570796:	166
4.2	мемчик	166
4.3	мемчик	167
5	Спасибо за внимание, пожалуйста не вызывайте меня больше	167

1 Знакомство с функцией

Главный допрашиваемый пациент.

$$f(x) = 4 \cdot \sin(x) + \sin(10 \cdot x) + x$$

В этой серии мы будем делать всякое и даже больше с этой безобидной функцией



Каждую функцию можно исследовать, но не каждую понять.

2 Производные всех порядков (ну, почти, только до 15)

2.1 Первая производная

Результат допроса №1:

$$f^{(1)}(x) = 4 \cdot \cos(x) + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 + 1$$

Допрашиваемый дал нам немного информации о своем карьерном росте и скорости развития, хороший прогресс



Если хотите узнать больше о человеке - возьмите его производную Ведь она дает много информации о его значении

Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(10 \cdot x))' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Очевидно что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(x))' = \cos(x) \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \sin(x)$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(4 \cdot \sin(x))' = 0 \cdot \sin(x) + 4 \cdot \cos(x) \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \sin(x) + \sin(10 \cdot x)$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(4 \cdot \sin(x) + \sin(10 \cdot x))' = 0 \cdot \sin(x) + 4 \cdot \cos(x) \cdot 1 + \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \sin(x) + \sin(10 \cdot x) + x$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(4 \cdot \sin(x) + \sin(10 \cdot x) + x)' = 0 \cdot \sin(x) + 4 \cdot \cos(x) \cdot 1 + \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) + 1$$

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:

$$f^{(1)}(x) = 4 \cdot \cos(x) + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 + 1$$

2.2 Вторая производная

Результат допроса №2

$$f^{(2)}(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Теперь функция отвечает уже не за скорость изменений, а за изменение скорости изменений. Оно растёт и становится больше!!!!

Комментарий дерева.

Ха, легчайшая, не почувствовал пока вычислял

Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

$$1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(10 \cdot x))' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10)' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(x))' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x)$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(4 \cdot \cos(x))' = 0 \cdot \cos(x) + 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) + \cos(10 \cdot x) \cdot 10$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(4 \cdot \cos(x) + \cos(10 \cdot x) \cdot 10)' = 0 \cdot \cos(x) + 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot 1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 + 1$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(4 \cdot \cos(x) + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 + 1)' = 0 \cdot \cos(x) + 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot 1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0 + 0$$

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:

$$f^{(2)}(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

2.3 Третья производная

Результат автоматического допроса №3.

$$f^{(3)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Теперь функция указывает на скорость изменения скорости изменения от скорости изменения И зачем это придумали?

Комментарий дерева.

Изи катка, даже ребенок так сможет



Настоящие волки ищут 3 производную не для того, чтобы вывести формулу n-ной, или разложить в ряд тейлора, а так, для удовольствия

Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(10 \cdot x))' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1)' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному чита-

телю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10)' = (\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = ((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Очевидно что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) \cdot x'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(x))' = \cos(x) \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(x) \cdot -1)' = \cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \sin(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(4 \cdot \sin(x) \cdot -1)' = 0 \cdot \sin(x) \cdot -1 + 4 \cdot (\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \sin(x) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(4 \cdot \sin(x) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = 0 \cdot \sin(x) \cdot -1 + 4 \cdot (\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) + ((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:

$$f^{(3)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

2.4 4 производная

Результат автоматического допроса №4.

$$f^{(4)}(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

за что мне этоооо, нафига так много производных, ты что, Семестровую ботаешь?!

Комментарий дерева.

Why Are We here, just to suffer?



Ты не ты когда голоден, но еще больше ты не ты когда нет ответов к варианту семестровой

Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\cos(10 \cdot x))' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10)' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1)' = (\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = ((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустия несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(x))' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(x) \cdot -1)' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(4 \cdot \cos(x) \cdot -1)' = 0 \cdot \cos(x) \cdot -1 + 4 \cdot (\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(4 \cdot \cos(x) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = 0 \cdot \cos(x) \cdot -1 + 4 \cdot (\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) + (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:

$$f^{(4)}(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

2.5 5 производная

Результат автоматического допроса №5.

$$f^{(5)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

за что мне этоооо, нафига так много производных, ты что, Семестровую ботаешь?!

Комментарий дерева.

Why Are We here, just to suffer?



Ты не ты когда голоден, но еще больше ты не ты когда нет ответов к варианту семестровой

Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спусти несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(10 \cdot x))' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1)' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10)' = (\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = ((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(x))' = \cos(x) \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(x) \cdot -1)' = \cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1)' = (\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1)' = 0 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 + 4 \cdot ((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

$$(4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = 0 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 + 4 \cdot ((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) + (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$
$$f^{(5)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Результат автоматического допроса №6.

за что мне этоооо, нафига так много производных, ты что, Семестровую ботаешь?!

Why Are We here, just to suffer?



Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

10

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному чита-

телю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Очевидно что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(10 \cdot x))' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10)' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1)' = (\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = ((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(x))' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\cos(x) \cdot -1)' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1)' = (\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1)' = 0 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 + 4 \cdot ((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:

$$f^{(6)}(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

2.7 7 производная

Результат автоматического допроса №7.

$$f^{(7)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

за что мне этоооо, нафига так много производных, ты что, Семестровую ботаешь?!

Комментарий дерева.

Why Are We here, just to suffer?



Ты не ты когда голоден, но еще больше ты не ты когда нет
ответов к варианту семестровой

Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

10

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному чита-

телю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) \cdot x'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(10 \cdot x))' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1)' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10)' = (\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = ((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((((((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(x))' = \cos(x) \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(x) \cdot -1)' = \cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1)' = (\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:
 $f^{(7)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$

2.8 8 производная

Результат автоматического допроса №8.

$f^{(8)}(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$
за что мне этоооо, нафига так много производных, ты что, Семестровую ботаешь?!

Комментарий дерева.

Why Are We here, just to suffer?



Ты не ты когда голоден, но еще больше ты не ты когда нет ответов к варианту семестровой

Как мы получили этот результат?
Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\cos(10 \cdot x))' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10)' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1)' = (\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = ((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((((((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

Дифференцируем часть выражения:

-1

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

-1

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

-1

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(x))' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(x) \cdot -1)' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1)' = (\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = ((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = 0 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + 4 \cdot (((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:

$$f^{(8)}(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

2.9 9 производная

Результат автоматического допроса №9.

$$f^{(9)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

за что мне этоооо, нафига так много производных, ты что, Семестровую ботаешь?!

Комментарий дерева.

Why Are We here, just to suffer?



Ты не ты когда голоден, но еще больше ты не ты когда нет ответов к варианту семестровой

Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному чита-

телю и получим результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(10 \cdot x))' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1)' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10)' = (\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = ((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

Дифференцируем часть выражения:

-1

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(x))' = \cos(x) \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(x) \cdot -1)' = \cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1)' = (\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = ((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = (((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = 0 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + 4 \cdot (((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:

$$f^{(9)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

2.10 10 производная

Результат автоматического допроса №10.

$$f^{(10)}(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

за что мне этоooo, нафига так много производных, ты что, Семестровую ботаешь?!

Комментарий дерева.

Why Are We here, just to suffer?



Ты не ты когда голоден, но еще больше ты не ты когда нет ответов к варианту семестровой

Как мы получили этот результат?
Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Очевидно что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\cos(10 \cdot x))' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10)' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1)' = (\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = ((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)^4 = ((((((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(x))' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\cos(x) \cdot -1)' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1)' = (\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = ((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = (((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = 0 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + 4 \cdot (((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:

$$f^{(10)}(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

2.11 11 производная

Результат автоматического допроса №11.

$$f^{(11)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

за что мне этоооо, нафига так много производных, ты что, Семестровую ботаешь?!

Комментарий дерева.

Why Are We here, just to suffer?



Ты не ты когда голоден, но еще больше ты не ты когда нет ответов к варианту семестровой

Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(10 \cdot x))' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1)' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10)' = (\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = ((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = ((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(x))' = \cos(x) \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(x) \cdot -1)' = \cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1)' = (\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = ((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = (((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = (((((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = 0 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + 4 \cdot (((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:

$$f^{(11)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

2.12 12 производная

Результат автоматического допроса №12.

$$f^{(12)}(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 1$$

за что мне этоооо, нафига так много производных, ты что, Семестровую ботаешь?!

Комментарий дерева.

Why Are We here, just to suffer?



Ты не ты когда голоден, но еще больше ты не ты когда нет ответов к варианту семестровой

Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

10

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

(0)

Дифференцируем часть выражения:

10

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному чита-

телю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(10 \cdot x))' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10)' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1)' = (\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = ((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному чита-

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)^f = ((((((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)^7 = (((((((((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догодаться что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному чита-

телю и получим результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\cos(x))' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\cos(x) \cdot -1)' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1)' = (\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = ((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = (((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = (((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = 0 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + 4 \cdot (((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

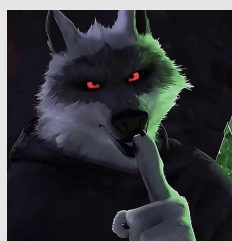
То Очевидно что результат:

$$f^{(12)}(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

$f^{(13)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -$

за что мне этооооо, нафига так много производных, ты что, Семестровую ботаешь?!

Why Are We here, just to suffer?



Как мы получили этот результат?
Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

(0)

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x))' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1)' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10)' = (\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = ((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

[illegible]

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(x))' = \cos(x) \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(x) \cdot -1)' = \cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1)' = (\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = ((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = (((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = (((((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = ((((((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

Комментарий дерева.

Why Are We here, just to suffer?



Ты не ты когда голоден, но еще больше ты не ты когда нет ответов к варианту семестровой

Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Очевидно что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\cos(10 \cdot x))' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10)' = \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1)' = (\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = ((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((((((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((((((((\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0 \cdot x + 10 \cdot 1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x)$$

Так как: Производная косинуса это почти синус

$$(\cos(x))' = \sin(x) * (-1) * x'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\cos(x))' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\cos(x) \cdot -1)' = \sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1)' = (\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = ((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = (((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = (((((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = ((((((\sin(x) \cdot -1 \cdot 1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = 0 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + 4 \cdot (((\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(x) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная суммы равна сумме производных

$$(x + y)' = x' + y'$$

То Спустия несложные вычисления получаем результат:

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:

$$f^{(14)}(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

2.15 15 производная

Результат автоматического допроса №15.

$$f^{(15)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

за что мне этоооо, нафига так много производных, ты что, Семестровую ботаешь?!

Комментарий дерева.

Why Are We here, just to suffer?



Ты не ты когда голоден, но еще больше ты не ты когда нет ответов к варианту семестровой

Как мы получили этот результат?

Делегируем ответ на этот вопрос на дерево!

Дифференцируем часть выражения:

10

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

(0)

Дифференцируем часть выражения:

10

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спусти несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$10 \cdot x$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(10 \cdot x)' = 0 \cdot x + 10 \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(10 \cdot x))' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1)' = \cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10)' = (\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = ((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10)' = (((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1)' = (((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)' = (((((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному чита-

$$\begin{aligned} & (\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10^2 = (((((((((\cos(10 \cdot x) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0) \\ & \end{aligned}$$

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному чита-

телю и получим результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному читателю и получим результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Очевидно что результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$-1$$

Так как: Производная константы равна нулю

$$(C)' = 0$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$(0)$$

Дифференцируем часть выражения:

$$x$$

Так как: Производная переменной по самой себе равна 1

$$\frac{dx}{dx} = 1$$

То Спустя несложные вычисления получаем результат:

$$1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x)$$

Так как: Производная синуса это косинус

$$(\sin(x))' = \cos(x) * x'$$

То Рыба не мясо, но получаем что результат:

$$(\sin(x))' = \cos(x) \cdot 1$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Нетрудно догадаться что результат:

$$(\sin(x) \cdot -1)' = \cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1)' = (\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = ((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = (((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Очевидно что результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = (((((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То Несколько тривиальных вычислений спустя, результат:

$$(\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = ((((((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0$$

Дифференцируем часть выражения:

$$\sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$

Так как: Производная произведения вычисляется по формуле

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

То оставим вычисление данной тривиальной конструкции в руки любопытному чита-

$$(\sin(x), -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1)^T = ((((((\cos(x), 1, -1 + \sin(x), 0), -1 + \sin(x), -1, 0), -1 + \sin(x), -1, -1, 0), -1 + \sin(x), -1, -1, -1, 0), -1 + \sin(x), -1, -1, -1, -1, 0), -1 + \sin(x), -1, -1, -1, -1, -1, 0), -1 + \sin(x), -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0)$$

4

$$(C)' = 0$$
$$(0)$$
$$4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1$$
$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$
$$(4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1)' = 0 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + 4 \cdot ((((((\cos(x) \cdot 1 \cdot -1 + \sin(x) \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0) \cdot -1 + \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot 0)$$
$$4 \cdot \sin(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \sin(10x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1$$
$$(x + y)' = x' + y'$$

То Очевидно что результат:

После наилегчайших тривиальных оптимизаций получаем результат:

$$f^{(15)}(x) = 4 \cdot \cos(x) \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 \cdot -1 + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

3 Ряд Тейлора: так близко но так далеко (когда разложил до $o(x^1)$)

Точка разложения.

Рассматриваем точку

$$a = 1,$$

и разложение до порядка $o((x-1)^{15})$.

Локальный вид функции.

В окрестности точки a функция ведёт себя так:

$$f(x) \approx 5.57 + -9 \cdot (x - 1.57)^1 + \frac{-4.00 \cdot (x - 1.57)^2}{2} + \frac{1000 \cdot (x - 1.57)^3}{6} + \frac{4.00 \cdot (x - 1.57)^4}{24} + \frac{-100000 \cdot (x - 1.57)^5}{120}$$

Есть выражение делаем из мухи слона, а здесь делаем из слона муху Все труды бедного дерева шли ради этого момента

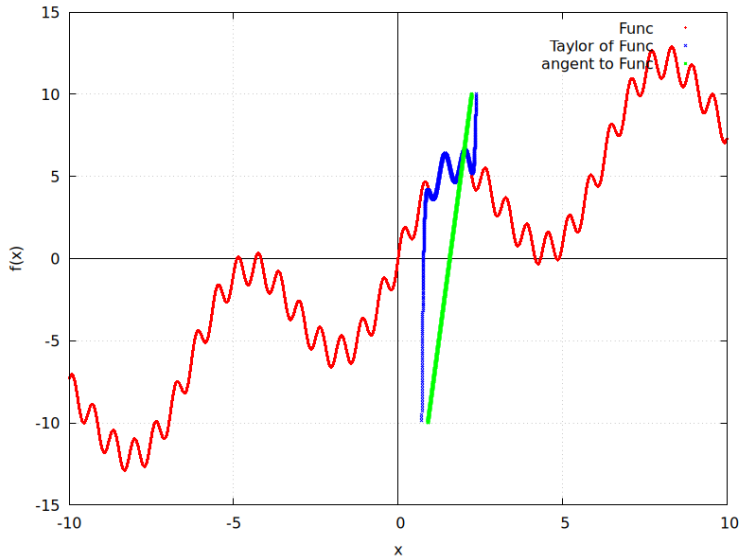


Мотивационный спич.

Выйди за свою зону комфорта($U_\delta(b)$), и только тогда, даже при всех $\varepsilon > 0$, ты сможешь найти свое δ

4 Графики и иллюстрации всего этого д... ерева

4.1 График функции $f(x) = 4 \cdot \sin(x) + \sin(10 \cdot x) + x$, касательной к этой функции в точке 1.570796 и график Тейлора этой функции в точке 1.570796:



4.2 мемчик

$$f(x) = 4 \cdot \sin(x) + \sin(10 \cdot x) + x$$

=



=



$$f'(x) = 4 \cdot \cos(x) + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 + 1$$

=



$$f''(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$

4.3 мемчик

$$f(x) = 4 \cdot \sin(x) + \sin(10 \cdot x) + x$$

$$f'(x) = 4 \cdot \cos(x) + \cos(10 \cdot x) \cdot 10 + 1$$

$$f''(x) = 4 \cdot \sin(x) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10$$



5 Спасибо за внимание, пожалуйста не вызывайте меня больше